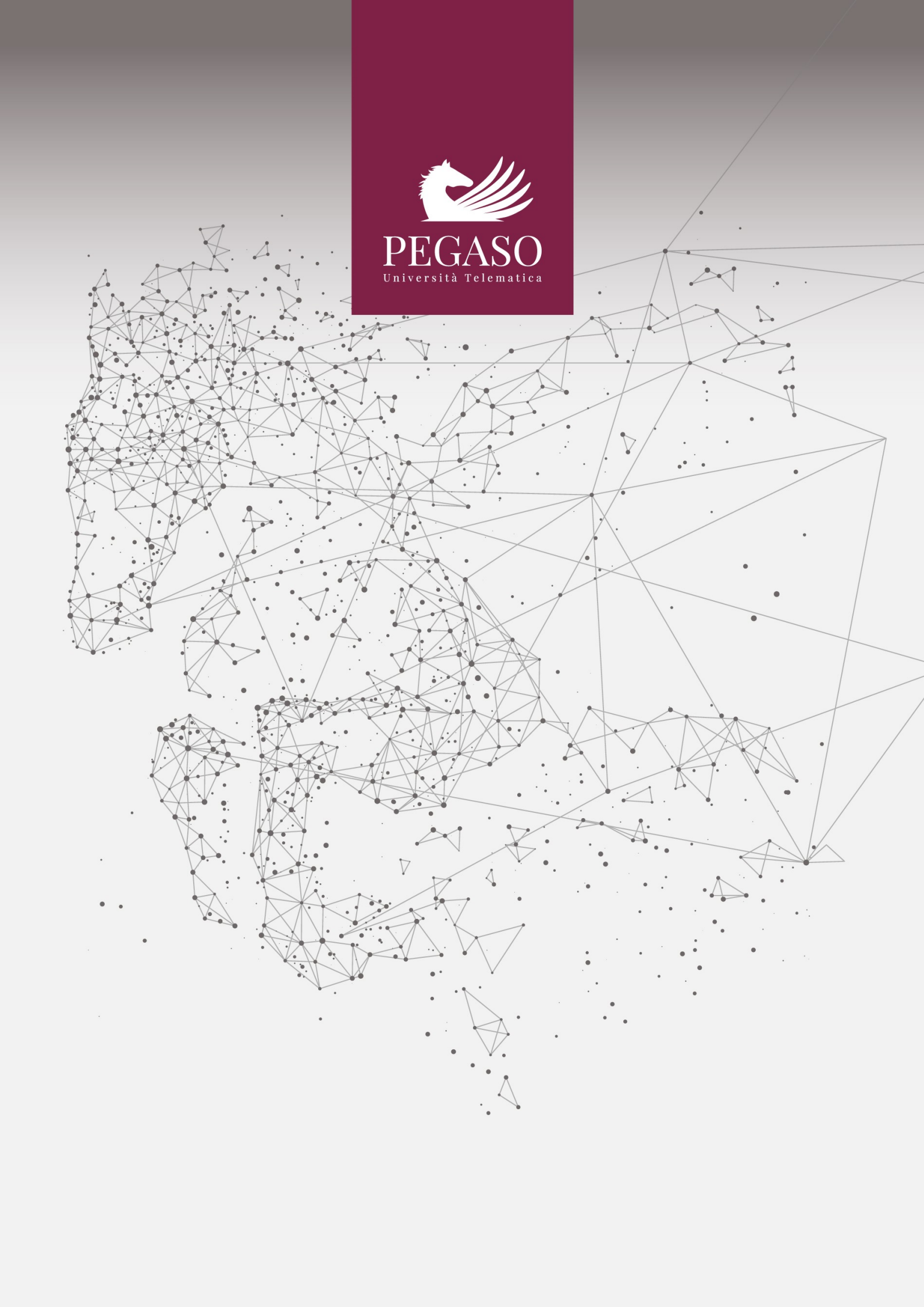

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 Definizione di applicazione lineare 3

2 Proprietà delle applicazioni lineari 4

3 Prodotto tra matrici 9

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Definizione di applicazione lineare

Definizione 1. Siano V e W due spazi vettoriali su uno stesso campo K. Una applicazione $f : V \to W$ di dice *applicazione lineare* o *omomorfismo* di V in W se soddisfa le seguenti proprietà

1. per ogni coppia $(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w})$ di vettori di $\boldsymbol{v}$

$$f(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) = f(\boldsymbol{v}) + f(\boldsymbol{w});$$

2. per ogni vettore $\boldsymbol{v} \in V$ e per ogni scalare $k \in K$

$$f(k\boldsymbol{v}) = kf(\boldsymbol{v}).$$

E' facile vedere che della definizione segue che

$$f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}.$$

Infatti, basta osservare che

$$f(\mathbf{0}) = f(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = f(\mathbf{0}) + f(\mathbf{0}) \quad \Longrightarrow \quad f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}.$$

Inoltre, dalle proprietà di cui gode f in quanto applicazione lineare, si deduce

$$f(-\boldsymbol{v}) = -f(\boldsymbol{v}).$$

Un'applicazione lineare si dice *epimorfismo* se è suriettiva, *monomorfismo* se è iniettiva e *isomorfismo* se è biettiva. In quest'ultimo caso l'applicazione inversa esiste, è lineare e biettiva. Dunque è anch'essa un isomorfismo e i due spazi legati dall'isomorfismo di dicono *isomorfi*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sia $f : V \to W$ un isomorfismo. Proviamo che f^{-1} verifica la prima proprietà delle applicazioni lineari. Siano $\boldsymbol{v}'$, $\boldsymbol{w}'$ vettori di W. Poniamo $\boldsymbol{v} = f^{-1}(\boldsymbol{v}')$ e $\boldsymbol{w} = f^{-1}(\boldsymbol{w}')$, allora risulta

$$f^{-1}(\boldsymbol{v}' + \boldsymbol{w}') = f^{-1}(f(\boldsymbol{v}) + f(\boldsymbol{w})) = f^{-1}(f(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w})) = \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} = f^{-1}(\boldsymbol{v}') + f^{-1}(\boldsymbol{w}').$$

In modo analogo si dimostra anche la seconda proprietà.

Un'applicazione da uno spazio vettoriale in sé si chiama *endomorfismo* dello spazio vettoriale, mentre un isomorfismo di uno spazio vettoriale in sé di dice *automorfismo* dello spazio vettoriale.

Osserviamo che se V, W e Z sono K-spazi vettoriali, e se $f : V \to W$ e $g : W \to Z$ sono omomorfismi, allora anche $g \circ f : V \to Z$ è un omomorfismo. Verifichiamo che l'applicazione composta $g \circ f$ soddisfa la prima proprietà di cui godono le applicazioni lineari. Siano $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{v}'$ vettori di V, allora tendendo conto che sia f che g sono applicazioni lineari risulta

$$(g \circ f)(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{v}') = g(f(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{v}')) = g(f(\boldsymbol{v}) + f(\boldsymbol{v}')) = g(f(\boldsymbol{v})) + g(f(\boldsymbol{v}')) = (g \circ f)(\boldsymbol{v}) + (g \circ f)(\boldsymbol{v}').$$

La seconda proprietà delle applicazioni lineari si dimostra in modo simile. Osserviamo che se f e g sono isomorfismi, allora anche $g \circ f$ lo è, in quanto la composizione di applicazioni biettive è biettiva.

2 Proprietà delle applicazioni lineari

Proposizione 1. *Sia $f : V \to W$ una applicazione lineare di K-spazi vettoriali. Si ha*

(a) se S è un sistema di vettori di V e $\boldsymbol{v} \in \langle S \rangle$, allora $f(\boldsymbol{v}) \in \langle f(S) \rangle$;

(b) se V' è un sottospazio di V, allora $f(V')$ è un sottospazio di W che è finitamente generato se lo è

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

V', e in tal caso

$$\dim f(V') \leq \dim V';$$

(c) se S è un sistema di vettori di V e se $f(S)$ è linearmente indipendente, allora S è linearmente indipendente;

(d) se S è un sistema di vettori linearmente indipendenti di V e se f è iniettiva, allora $f(S)$ è linearmente indipendente.

Dimostrazione.

(a) Sia $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ e si abbia

$$\boldsymbol{v} = k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n.$$

Poiché f è un omomorfismo, si ha

$$f(\boldsymbol{v}) = k_1 f(\boldsymbol{v}_1) + \cdots + k_n f(\boldsymbol{v}_n)$$

e quindi $f(\boldsymbol{v}) \in \langle f(S) \rangle$.

(b) Siano $\boldsymbol{v}'$ e $\boldsymbol{w}'$ vettori di $f(V')$, e sia $k \in K$. Esistono due vettori $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in V'$ tali che $f(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{v}'$ e $f(\boldsymbol{w}) = \boldsymbol{w}'$. Allora

$$\boldsymbol{v}' + \boldsymbol{w}' = f(\boldsymbol{v}) + f(\boldsymbol{w}) = f(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}), \quad k\boldsymbol{v}' = kf(\boldsymbol{v}) = f(k\boldsymbol{v})$$

e poiché $f(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}), f(k\boldsymbol{v}) \in f(V')$, abbiamo mostrato che $f(V')$ è uno spazio vettoriale. Se poi V' è finitamente generato e S è un sistema di generatori di ordine n, allora $f(S)$ è un sistema di generatori di $f(V')$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(c) Sia $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ un sistema di vettori di V tali che $f(S)$ sia linearmente indipendente. Supponiamo valga

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + k_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n = \mathbf{0}$$

e mostriamo che $k_1 = \cdots = k_n = 0$. Osserviamo che dalla linearità di f si ha

$$k_1 f(\boldsymbol{v}_1) + k_2 f(\boldsymbol{v}_2) + \cdots + k_n f(\boldsymbol{v}_n) = f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$$

e dunque, poiché per ipotesi $f(S)$ è linearmente indipendente, deduciamo che necessariamente

$$k_1 = \cdots = k_n = 0.$$

(d) Sia $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ un sistema di vettori linearmente indipendenti di V. Sia

$$k_1 f(\boldsymbol{v}_1) + k_2 f(\boldsymbol{v}_2) + \cdots + k_n f(\boldsymbol{v}_n) = \mathbf{0}$$

e mostriamo che $k_1 = \cdots = k_n = 0$. Dalla linearità di f si ha

$$f(k_1\boldsymbol{v}_1 + k_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n) = \mathbf{0}.$$

Poiché $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ e f è iniettiva, deduciamo che

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + k_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n = \mathbf{0}.$$

Poiché S è linearmente indipendente, tale relazione è soddisfatta se e solo se $k_1 = \cdots = k_n = 0$.

□

Corollario 1. *Sia $f : V \to W$ un isomorfismo di K-spazi vettoriali. Si ha*

- *un sistema S di vettori di V è linearmente indipendente se e solo se lo è $f(S)$;*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(b) un vettore $\boldsymbol{v} \in V$ dipende linearmente da un sistema S di vettori di V se e solo se $f(\boldsymbol{v})$ dipende linearmente da $f(S)$;

(c) un sottospazio V' di V è finitamente generato di dimensione n se e solo se $f(V')$ è finitamente generato di dimensione n.

Questo risultato mostra l'importanza della nozione di isomorfismo. Infatti esso afferma che per lo studio di tutte le questioni inerenti la dipendenza e indipendenza lineare, i sottospazi, le dimensioni, ecc. si può sostituire uno spazio vettoriale con uno ad esse isomorfo. In particolare, nella seguente proposizione mostreremo che ogni sottospazio vettoriale finitamente generato di dimensione n è isomorfo a $M(n, K)$.

Proposizione 2. *Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n su K e ne sia fissato un riferimento $R = (\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n)$. Allora l'applicazione*

$$\phi_R : M(n, K) \to V$$

$$\boldsymbol{k} = (k_1, \ldots, k_n) \mapsto k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n$$

è un isomorfismo.

Dimostrazione. Abbiamo già dimostrato che questa applicazione è iniettiva e suriettiva (Lezione 44, Proposizione 3). Dobbiamo quindi soltanto verificare che ϕ_R sia un omomorfismo.

Siano $\boldsymbol{k} = (k_1, \ldots, k_n), \boldsymbol{h} = (h_1, \ldots, h_n) \in M(n, K)$, allora si ha che

$$\begin{aligned}\phi_R(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{h}) &= \phi_R((k_1, \ldots, k_n) + (h_1, \ldots, h_n)) = \phi_R((k_1 + h_1, \ldots, k_n + h_n)) \\ &= (k_1 + h_1)\boldsymbol{v}_1 + (k_2 + h_2)\boldsymbol{v}_2 + \cdots + (k_n + h_n)\boldsymbol{v}_n \\ &= k_1\boldsymbol{v}_1 + k_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n + h_1\boldsymbol{v}_1 + h_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + h_n\boldsymbol{v}_n \\ &= \phi_R(\boldsymbol{k}) + \phi_R(\boldsymbol{h}).\end{aligned}$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La seconda proprietà delle applicazioni lineari si dimostra in modo analogo. □

Terminiamo questa sezione sulle proprietà delle applicazioni lineari mettendo in evidenza un fatto notevole che si può esprimere dicendo che un'applicazione lineare è univocamente determinata dai sui valori sugli elementi di una base di uno spazio vettoriale.

Proposizione 3. *Siano V e W due K-spazi vettoriali e sia H una base di V. Sia inoltre $f : H \to W$ una applicazione. Esiste allora un'unica applicazione lineare $F : V \to W$ la cui restrizione ad H coincide con f.*

Dimostrazione. Trattiamo il caso in cui H sia finito. Sia $H = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ e sia $\boldsymbol{v}$ un vettore non nullo di V. Allora si ha che

$$\boldsymbol{v} = k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n.$$

Definiamo l'applicazione F ponendo

$$F(\boldsymbol{v}) = k_1 f(\boldsymbol{v}_1) + k_2 f(\boldsymbol{v}_2) + \cdots + k_n f(\boldsymbol{v}_n).$$

Poiché la scrittura di ogni vettore di V come combinazione lineare dei vettori della base H è unica, la funzione F è ben definita. Inoltre notiamo che $F(\boldsymbol{v}_i) = f(\boldsymbol{v}_i)$. Dimostriamo che F è un'applicazione lineare. Siano $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in V$, allora esistono scalari $k_1, \ldots, k_n, h_1 \ldots, h_n$ tali che

$$\boldsymbol{v} = k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n, \quad \boldsymbol{w} = h_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + h_n\boldsymbol{v}_n$$

Poiché V è uno spazio vettoriale, risulta

$$\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} = (k_1 + h_1)\boldsymbol{v}_1 + \cdots + (k_n + h_n)\boldsymbol{v}_n$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e dunque

$$\begin{aligned} F(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}) &= (k_1+h_1)f(\boldsymbol{v}_1)+\cdots+(k_n+h_n)f(\boldsymbol{v}_n) \\ &= k_1 f(\boldsymbol{v}_1)+\cdots+k_n f(\boldsymbol{v}_n)+h_1 f(\boldsymbol{v}_1)+\cdots+h_n f(\boldsymbol{v}_n) \\ &= F(\boldsymbol{v})+F(\boldsymbol{w}). \end{aligned}$$

La seconda proprietà delle applicazioni lineari si dimostra in maniera analoga. Dalla linearità inoltre deve vale

$$F(\boldsymbol{v}) = F(k_1\boldsymbol{v}_1+\cdots+k_n\boldsymbol{v}_n) = k_1F(\boldsymbol{v}_1)+\cdots+k_nF(\boldsymbol{v}_n) = k_1f(\boldsymbol{v}_1)+\cdots+k_nf(\boldsymbol{v}_n)$$

e perciò F è l'unica applicazione lineare tale che coincida con f sugli elementi della base H. □

Nelle ipotesi della Proposizione 3 è essenziale che H sia una base. Se ad esempio H fosse un sistema di generatori di V, ma non fosse linearmente indipendente, potrebbe essere impossibile definire F. Infatti, ciò accade se ad esempio H contiene due vettori proporzionali su cui f non assume valori proporzionali.

3 Prodotto tra matrici

In questa sezione introduciamo l'operazione di prodotto tra matrici che sarà utile per lo studio di applicazioni lineari tra spazi di vettori numerici. Poiché abbiamo mostrato che ogni spazio vettoriale finitamente generato è isomorfo ad uno spazio di vettori numerici, questo studio ci darà informazioni generali sulle applicazioni lineari tra due qualunque spazi vettoriali di dimensione finita su un campo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Siano $\boldsymbol{a} \in M(n, K)$ e $\boldsymbol{b} \in M(n, 1, K)$, ossia i vettori numerici

$$\boldsymbol{a} = (a_1, \ldots, a_n), \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Poniamo

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n$$

e definiamo l'applicazione

$$\cdot : M(n, K) \times M(n, 1, K) \to K$$

$$(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \mapsto \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$$

che si chiama *prodotto di un vettore riga di ordine n per un vettore colonna di ordine n*. E' facile verificare che il prodotto riga-colonna soddisfa le seguenti proprietà:

1. *proprietà associativa rispetto alla moltiplicazione per uno scalare*: per ogni coppia $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \in M(n, K) \times M(n, 1, K)$ e per ogni $k \in K$ si ha

   $$k(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) = (k\boldsymbol{a}) \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \cdot (k\boldsymbol{b});$$

2. *proprietà distributive rispetto alla somma tra vettori*: per ogni terna $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) \in M(n, K) \times M(n, 1, K) \times M(n, 1, K)$ si ha

   $$\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}) = (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) + (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c})$$

   e per ogni terna $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) \in M(n, K) \times M(n, K) \times M(n, 1, K)$ si ha

   $$(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c} = (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) + (\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c});$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. per ogni coppia $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \in M(n, K) \times M(n, 1, K)$ si ha

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}^T \boldsymbol{a}^T$$

dove $\boldsymbol{b}^T$ e $\boldsymbol{a}^T$ sono i trasposti di $\boldsymbol{b}$ e $\boldsymbol{a}$, e sono vettori di $M(n, K) \times M(n, 1, K)$ rispettivamente.

Estendiamo ora la definizione di prodotto tra vettori a quella di prodotto tra matrici. Consideriamo due matrici A e B di tipo (m, n) e (n, p) rispettivamente. Il prodotto tra A e B sarà una matrice di tipo (m, p). Dunque per ogni terna (m, n, p) di interi positivi definiamo l'applicazione

$$\cdot : M(m, n; K) \times M(n, p; K) \to M(m, p, K)$$

$$(A, B) \mapsto A \cdot B$$

detta *prodotto tra matrici* di tipo (m, n) e (n, p).

A questa definizione si perviene nel modo seguente. Scriviamo A e B per righe e per colonne:

$$A = \begin{pmatrix} \boldsymbol{a}_1 \\ \boldsymbol{a}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_m \end{pmatrix} \qquad B = (\boldsymbol{b}^1 \ \boldsymbol{b}^2 \ \dots \ \boldsymbol{b}^p)$$

ed osserviamo che le righe di A sono m vettori di $M(n, K)$ e le colonne di B sono p vettori di $M(n, 1, K)$. Dunque per ogni $i = 1, \dots, m$ e per ogni $j = 1, \dots, p$ scriviamo le righe di A e le colonne di B come

$$\boldsymbol{a}_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \qquad \boldsymbol{b}^j = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix}.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Allora ha senso il prodotto riga-colonna

$$\boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{b}^j = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{h=1}^{n} a_{ih}b_{hj}$$

che dà come risultato uno scalare. Consideriamo dunque la matrice di tipo (m, p) il cui elemento di posto (i, j) per ogni $i = 1, \ldots, m$ e $j = 1, \ldots, p$ sia $\boldsymbol{a}_i\boldsymbol{b}^j$. Questa matrice, che denoteremo col simbolo $A \cdot B$, è detta *prodotto righe per colonne* della matrice A per la matrice B. Perciò

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} \boldsymbol{a}_1\boldsymbol{b}^1 & \boldsymbol{a}_1\boldsymbol{b}^2 & \ldots & \boldsymbol{a}_1\boldsymbol{b}^p \\ \boldsymbol{a}_2\boldsymbol{b}^1 & \boldsymbol{a}_2\boldsymbol{b}^2 & \ldots & \boldsymbol{a}_2\boldsymbol{b}^p \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{a}_m\boldsymbol{b}^1 & \boldsymbol{a}_m\boldsymbol{b}^2 & \ldots & \boldsymbol{a}_m\boldsymbol{b}^p \end{pmatrix}$$

Esempio 1. Calcoliamo la matrice prodotto righe per colonne delle matrici

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice A è di tipo $(2, 2)$ e la matrice B è di tipo $(2, 3)$. Quindi è ben definita la matrice prodotto $A \cdot B$ che sarà la seguente matrice di tipo $(2, 3)$:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -5 \end{pmatrix}.$$

Infatti, ad esempio, l'elemento di $A \cdot B$ di posto $(1, 1)$ è il prodotto della prima riga di A per la prima colonna di B:

$$(A \cdot B)_{11} = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e l'elemento di posto $(2, 3)$ di $A \cdot B$ è il prodotto della seconda riga di A per la terza colonna di B:

$$(A \cdot B)_{23} = -2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = -5.$$

Notiamo invece che la moltiplicazione $B \cdot A$ non è ben definita perché il numero di colonne di B non è uguale al numero di righe di A.

Usando le proprietà del prodotto di un vettore riga per un vettore colonna, se deducono le seguenti proprietà del prodotto tra matrici:

1. *proprietà associativa*: per ogni terna $(A, B, C) \in M(m, n, K) \times M(n, p, K) \times M(p, q, K)$ si ha

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C);$$

2. *proprietà associativa rispetto al prodotto di una matrice per uno scalare*: per ogni coppia $A, B \in M(m, n, K) \times M(n, p, K)$ e per ogni scalare $k \in K$ si ha

$$k(A \cdot B) = (kA) \cdot B = A \cdot (kB);$$

3. *proprietà distributiva rispetto alla somma tra matrici*: per ogni terna $(A, B, C) \in M(m, n, K) \times M(m, n, K) \times M(n, p, K)$ si ha

$$(A + B) \cdot C = (A \cdot C) + (B \cdot C)$$

e per ogni terna $(A, B, C) \in M(m, n, K) \times M(n, p, K) \times M(n, p, K)$ si ha

$$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C);$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. per ogni coppia di matrici $(A, B) \in M(m, n, K) \times M(n, p, K)$ si ha

$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T.$$

Sottolineiamo che non ha senso in generale parlare di commutatività del prodotto tra matrici. Infatti se A è una matrice di tipo (m, n) e B una matrice di tipo (n, p) allora ha senso considerare la matrice $A \cdot B$, che sarà una matrice di tipo (m, p), mentre non ha senso considerare il prodotto della matrice B per la matrice A a meno che non sia $m = p$. Tuttavia, anche il questo caso la matrice prodotto $B \cdot A$ sarà una matrice di tipo (n, n), mentre $A \cdot B$ sarà di tipo (m, m). Infine, anche se $m = n = p$, in generale non è vero che $A \cdot B = B \cdot A$ a meno che $n = 1$. Due matrici A e B quadrate di ordine n tali che $A \cdot B = B \cdot A$ si dicono *permutabili*.

Esempio 2 (Prodotto per matrici diagonali)**.** Sia $D(k_1, \ldots, k_n)$ una matrice diagonale e sia B una matrice qualsiasi di tipo (m, n) su K. Se

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \ldots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \ldots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \ldots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

allora è facile verificare che

$$B \cdot D(k_1, \ldots, k_n) = (k_1 \boldsymbol{b}^1 \ k_2 \boldsymbol{b}^2 \ \ldots \ k_n \boldsymbol{b}^n).$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Analogamente, se C è una qualunque matrice di tipo (n, p) su K

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{np} \end{pmatrix}$$

allora risulta

$$D(k_1, \dots, k_n) \cdot C = \begin{pmatrix} k_1 \boldsymbol{c}_1 \\ k_2 \boldsymbol{c}_2 \\ \vdots \\ k_n \boldsymbol{c}_n \end{pmatrix}.$$

Pertanto moltiplicare a destra una matrice B per una matrice diagonale $D(k_1, \dots, k_n)$ restituisce una matrice che ha come i-esima colonna la i-esima colonna di B moltiplicata per lo scalare k_i, per ogni $i = 1, \dots, n$. Invece, moltiplicare una matrice C a sinistra per una matrice diagonale $D(k_1, \dots, k_n)$ restituisce una matrice che ha come i-esima riga la i-esima riga di C moltiplicata per lo scalare k_i, per ogni $i = 1, \dots, n$.

In particolare, se la matrice diagonale è scalare, cioè se $D(k_1, \dots, k_n) = D_n(k)$ allora si ha

$$B \cdot D_n(k) = D_m(k) \cdot B = kB.$$

Quindi

$$B \cdot I_n = I_m \cdot B = B$$

e pertanto I_n è l'elemento neutro per il prodotto in $M(n, n, K)$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Si consideri l'applicazione

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x + 2y + z \\ y + z \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. f non è un automorfismo,
2. f è un omomorfismo,
3. f è iniettiva,
4. f è un automorfismo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 2

Si consideri l'applicazione

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x + 3z + 1 \\ 2y + z - 1 \\ x + y + 2z + 2 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. f è un'applicazione lineare,
2. f è un epimorfismo,
3. f non è un'applicazione lineare,
4. f è un monomorfismo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Si consideri l'applicazione

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x + 3z \\ 2y + z \\ x + y + 2z \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. f è un endomorfismo,
2. f non è un omomorfismo,
3. f non è un endomorfismo,
4. f non è iniettiva.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 4

Si consideri l'applicazione

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x + 3z \\ 3y + z \\ 2x + 2y + z \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. f è iniettiva,
2. f non è un omomorfismo,
3. f non è un endomorfismo,
4. f non è iniettiva.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Si consideri l'applicazione

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x \\ x - 2y \\ 2y - z \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. f non è un omomorfismo,
2. f non è iniettiva,
3. f non è un endomorfismo,
4. f è iniettiva.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 6

Si considerino i vettori

$$\boldsymbol{v} = (1, 3, -2), \qquad \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} = (-1, 0, 2)$,
2. $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$,
3. $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} = 1$,
4. $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} = 2$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 7

Si considerino le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Allora is ha che

1. $A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$,
2. $A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$,
3. $A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$,
4. $A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 8

Si considerino le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -3 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Allora is ha che

1. $A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 7 \\ -8 & 0 & -6 \\ -1 & 1 & -10 \end{pmatrix}$,
2. $A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 8 & -3 & -5 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$,
3. $A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 8 & 3 & -5 \\ -4 & 2 & -5 \end{pmatrix}$,
4. $A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 8 & -3 & -5 \\ 4 & -2 & -5 \end{pmatrix}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 9

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $A \cdot D(3,2) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$,
2. $A \cdot D(3,2,1) = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 6 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$,
3. $A \cdot D(3,2) = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 6 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$,
4. $A \cdot D(3,2,1) = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -6 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 10

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $D(-1,5) \cdot A = \begin{pmatrix} -2 & -6 & 0 \\ 5 & -5 & 15 \end{pmatrix}$,
2. $D(-1,5) \cdot A = \begin{pmatrix} 10 & 30 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$,
3. $D(-1,5,3) \cdot A = \begin{pmatrix} -2 & 30 & 0 \\ -1 & -5 & 9 \end{pmatrix}$,
4. $D(-1,5,3) \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 30 & 0 \\ 1 & 5 & -9 \end{pmatrix}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).